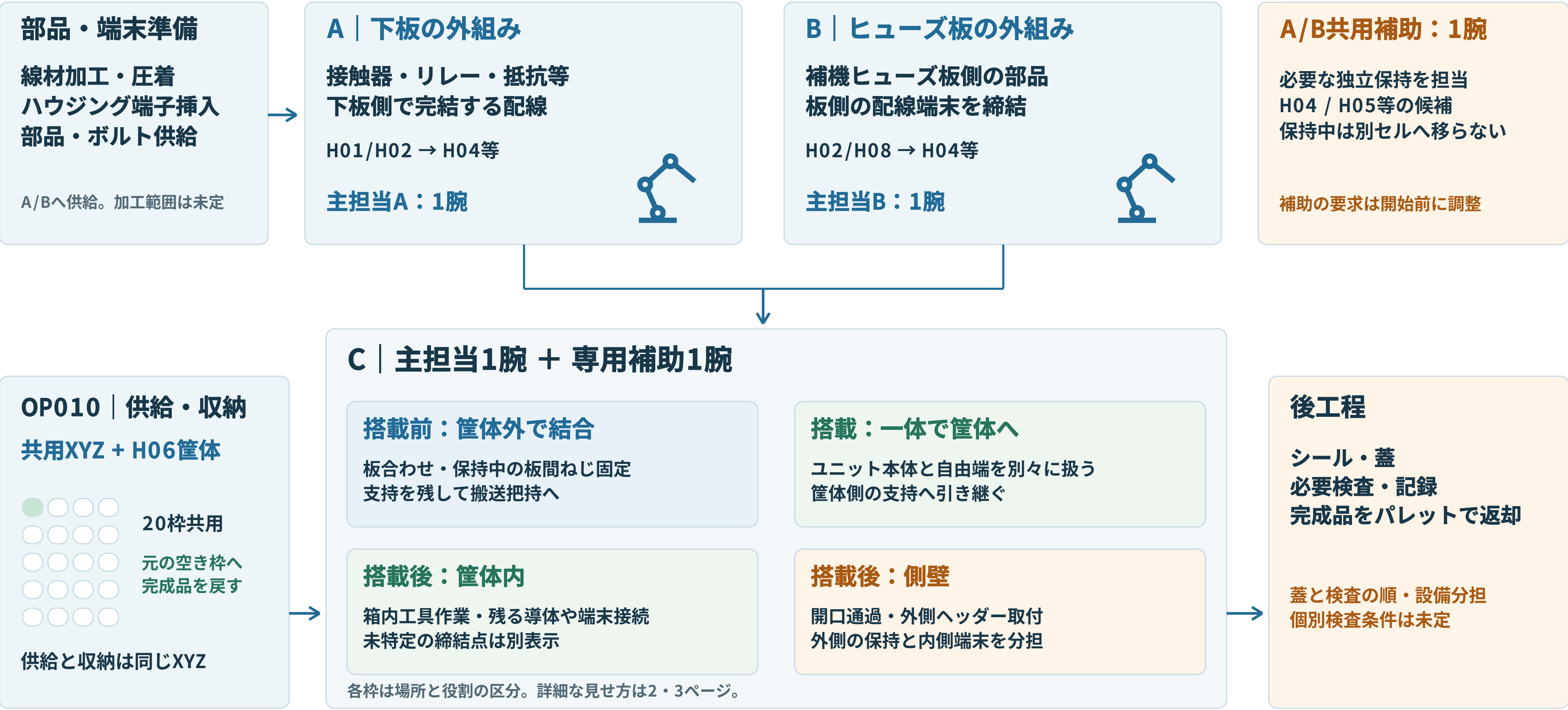


ライン全体：外組みのA/Bと、合流・搭載のC

A/B/Cは別ワークを並行処理する方針。補助の同時要求と引継ぎを考慮し、設備台数やタクトを省略計算しません。

T-A / T-B / T-C：据置工具・ボルト供給を別計上。採用品番・軸数は未定。



1段・同じ高さのパレット往復搬送

往路：空筐体 / 復路：完成品を載せた同じパレット。図は経路の説明で、下段・第2搬送路はありません。

主ヒューズP22・被覆P08、各LV/HVIL端末、内部固定点は未確定。補機ヒューズ板と一括して割り当てません。

H番号は対象別の手先用途群です。同じH06でも、筐体用と内部ユニット搬送用の接触面は別に確認します。

1 ユニット受渡し

D12 / D22 ・ 筐体外

本体 → 支持F-C / C主腕

自由端 → 次の案内役

本体と端末は別々に引き継ぐ。
補助のB→C同行は比較案のまま。

A/BからCへ

3 搬送用に持ち替え

D31 ・ 筐体外

H07板保持 → H06ユニット搬送

F-Cの支持 / 自由端案内を継続

H06筐体用とは別の用途・接触面。
自動交換器や交換方法は未選定。

支持 → 把持 → 開放

5 箱内工具作業

D42 ・ 搭載後の内側

T-C：箱内へ工具接近

対象保持 / 自由端案内を残す

映像では工具先端が隠れている。
特定の下板ねじとして動作を埋めない。

対象未特定を明示

7 残る接続・共締め

D60 / D61 ・ 主に内側

H03：導体 / H04：線の保持候補

T-C：部材をそろえて締結

主ヒューズ、LV/HVIL個別端末は未確定。
残る自由端があれば案内役の占有を残す。

工具退避 → 指の開放・退避

2 板間ねじ固定

D30 ・ 筐体外

C主腕 H07：ヒューズ板保持

F-C：下板支持 / T-C：締付

姿勢を保って板間を固定する採用済み仮手順。
接合具・ねじ位置・本数は未確認。

保持しながら締結

4 まとめて筐体搭載

D40 ・ 外から内へ

C主腕：ユニット本体

C専用補助：自由端案内

筐体内の支持へ荷重を渡し、指を開いて退避。
内部受け形状と退避経路は未確定。

本体と線を別に扱う

6 開口通過とヘッダー

D45 / D50 ・ 側壁

H05内側：端末保持 → 支持引継ぎ

H05外側：ヘッダー保持 / T-C

内側端末を持った手で外側ヘッダーを取らない。
全対象の締結と工具退避まで外側保持。

内側保持と外側取得を分担

8 後工程と回収

D70 / D71 / D81 / D80

蓋・シール / 必要検査

完成品パレット → 供給XYZ

元のストッカ枠へ戻し、空パレットは供給側へ。
蓋と検査の詳細順・設備分担は未確定。

パレット保持 → XYZ把持

C専用補助は搭載完了だけで解放しません。保持の終了・手先切替・次の把持は、実際の支持引継ぎに対応させます。

動画用の場面表：内外の区分が伝わる16場面

場面番号は説明順です。A/B並行処理、受渡し順、残接続や検査の詳細順序・新動画の時間は確定していません。

場面	仕事 / 場所	画面で示す作業	担当・手先	保持・未確定の表示
S01	D00 供給	20枠から空筐体をパレットへ	XYZ / H06筐体	筐体を支持・位置決めしてからハンド開放
S02	D01/D81 準備	線材・端末準備、部品・ボルト補給	準備・補給設備	入荷済み範囲、空容器回収の仕事を残す
S03	D10/D11 外・A	下板部品の保持中固定・局所配線	A主腕 + 共用補助※ / T-A	接触器・リレー・抵抗等。自由端の案内を継続
S04	D20/D21 外・B	補機ヒューズ板側の組付け・配線締結	B主腕 + 共用補助※ / T-B	板側締結を完了。反対端の接続は別に扱う
S05	D12/D22 外・C入口	A/Bユニットと自由端を別々に受け渡す	A/B主腕 → C主腕 / 支持	案内役の占有と次の支持先を示す
S06	D30 外・C	板合わせ・保持中の板間ねじ固定	C主腕 H07 / F-C / T-C	採用済み仮手順。実物の固定点は未確認
S07	D31 外・C	支持を残して搬送把持へ切り替える	C主腕 H07 → H06ユニット	支持F-Cと自由端案内を維持して持ち替える
S08	D40 外 → 内	まとめたユニットを筐体に搭載する	C主腕 / C専用補助	本体の支持引継ぎ後も自由端案内を続ける
S09	D42 内・C	搭載後の内部工具作業を別場面で示す	対象・手先未特定 / T-C	隠れたねじを追加せず、未特定箇所を表示
S10	D45 側壁・C	内側ハウジングと線を開口へ通す	H05内側 / C専用補助※	通した後の外側支持を引き継ぐまで保持
S11	D50 側壁・C	外側ヘッダーの設置・ねじ固定	H05外側 / 内側保持役※ / T-C	外側取得と内側保持を同じ手に重ねない
S12	D60 内・C	バスバー・丸端子等を保持して締結	H03 / 補助H04※ / T-C	導体と線を別に保持。主ヒューズは工程未確定
S13	D61 C・位置未定	残るLV/HVIL・不可視端末を別管理	個別の対象・手先を照合	未追跡の端末を、接続済みとして描かない
S14	D70/D71 後工程	シール・蓋・必要検査を示す	H07カバー候補 / 検査設備	内部の残接続を省かない。検査との順序は未定
S15	D81 同段復路	完成品を載せたパレットを供給側へ戻す	1段コンベア	同じ高さ・経路を逆方向へ戻す
S16	D80 元の収納枠	同じXYZで元の空き枠へ完成品を戻す	XYZ / H06筐体	XYZの保持確認後、パレット保持を解放

※必要な独立保持に使う候補。元の20仕事を全件対応し、D81の補給・回収と復路は別場面に表示しています。
主ヒューズや見えない接続の施工を創作せず未確定表示にする。新動画は工程PNGからreview.mp4の1種類のみ。